Báo cáo giữa kỳ · 10/11/2026

- Phân tích và dự đoán tình trạng sức khỏe pin xe điện bằng các mô hình học máy
- Nguyễn Văn Duy · MSSV 2311553949
- Chuyên ngành Khoa Học Dữ Liệu

Bài toán và mục tiêu

- SOH: dung lượng hiện tại so với dung lượng tham chiếu
- Dự đoán từ 120 giây đầu chu kỳ xả
- So sánh mô hình trên pin chưa được học

Phạm vi nghiên cứu

- Dữ liệu tế bào pin lithium-ion trong phòng lab
- SDU là nguồn chính, XJTU là nguồn bổ sung
- Chưa kiểm chứng bằng BMS trên xe thực tế

Dữ liệu SDU

- 86 pin Lishen NMC 2,4 Ah; hai giai đoạn
- 10.505.065 điểm đo · 20.823 chu kỳ
- Nguồn Zenodo 2025 · CC BY 4.0

Dữ liệu XJTU tương đồng

- Lishen 18650 NCM 2 Ah · nguồn 2024
- Chọn 23 pin Batch-1/2 có quy trình cố định
- 6,938 chu kỳ xả 1C trong đánh giá chính

Xử lý và đặc trưng

- Kiểm tra → tách chu kỳ → lấy cửa sổ đầu xả
- V/I/T tạo đầu vào; dung lượng cả chu kỳ tạo nhãn
- XJTU đổi dòng điện sang C-rate theo 2 Ah

Các mô hình thực nghiệm

- Ridge · Random Forest · LightGBM · GRU
- Mốc trung bình làm đối chứng
- Ridge–RF phần dư; RF đa nguồn là phương án thử thêm

Thiết kế kiểm thử

- 5 vòng chia theo mã pin; train/test không trùng pin
- Chuẩn hóa chỉ học trên tập train
- MAE, RMSE, R^2 lấy trung bình theo pin

Kết quả ban đầu SDU

- RF: MAE 1.619 · RMSE 2.157
- R^2 0.970 · kiểm thử giữ riêng pin
- Bảng đầy đủ và sai số theo pin ở notebook/ứng dụng

Kết quả bổ sung XJTU

- RF: MAE 0.577 · RMSE 0.764
- RF đa nguồn: MAE 0.623 · RMSE 0.867
- MAE/RMSE theo điểm phần trăm SOH
- RF SDU cũ → XJTU: MAE 12,836; chưa chuyển trực tiếp

Sản phẩm Vincent D

- Tra cứu, biểu đồ, kiểm tra và dự đoán SOH
- Trang XJTU: kết quả, nguồn và dự đoán MAT riêng
- CSV kết quả; notebook và mô hình xem ngoài ứng dụng

Kế hoạch tiếp theo

- Rà soát sai số và độ ổn định thực nghiệm
- Hoàn thiện báo cáo theo góp ý giảng viên
- Chuẩn bị demo, bản dự phòng và nội dung bảo vệ